

Asignación de la Semana 1: “Priorización de revisiones de crédito en la Cooperativa Progreso del Sur”.

Por

José Eugenio Durán Vizcaíno
Anthony Burgos
Maximo Martinez
Francisco Mejia
Isaac Sanchez

Asignación Presentada a la
Escuela de Informática, Facultad de Ciencias, Como Cumplimiento del Curso “Selección y Validación de Modelos” (INF-8267-C1),
Dr. Edian Franco.

Priorización de revisiones de crédito en la Cooperativa Progreso del Sur: informe ejecutivo

Ejercicio académico con datos simulados. Ningún resultado debe usarse en decisiones reales sin la validación descrita en las dos últimas secciones de este informe.

Resumen

La cooperativa recibe hoy alrededor de 220 solicitudes de préstamo por semana y su equipo de riesgo puede revisar en detalle 120. La pregunta ya no es si revisar, sino cuáles expedientes revisar primero. Construimos un procedimiento que ordena cada semana las solicitudes nuevas según su riesgo de presentar una mora superior a 30 días en los primeros seis meses, y selecciona las 120 de mayor prioridad. En una evaluación sobre seis meses simulados que el modelo nunca vio, el procedimiento colocó dentro de las revisiones al 79% de las moras que efectivamente ocurrieron, frente al 63% que logra la regla de priorización actual: 109 moras adicionales alcanzadas con exactamente el mismo número de revisiones. Bajo supuestos conservadores, esto equivale a una pérdida evitada esperada de aproximadamente RD\$1,144,500 por semestre (en torno a RD\$2.3 millones anualizados), sin presupuesto adicional. Recomendamos avanzar a un piloto en paralelo con la práctica actual, bajo las condiciones y la información adicional que se detallan en las dos últimas secciones.

El problema

El crecimiento de los canales digitales elevó el volumen de solicitudes de unas 110 a más de 230 por semana en dos años. Con capacidad para 120 revisiones semanales, la cooperativa pasó de revisar casi todos los expedientes a revisar poco más de la mitad. Cuando una solicitud riesgosa no se revisa, la mora aparece en los primeros meses y obliga a llamadas de cobro, renegociaciones y mayores provisiones. Elegir bien cuáles 120 expedientes revisar se volvió una decisión con impacto financiero directo.

Qué hace el procedimiento y qué no hace

Cada semana, el procedimiento asigna a cada solicitud nueva un puntaje de riesgo calculado con información disponible al momento de recibirla (ingreso declarado, deuda vigente, historial de pagos, antigüedad laboral, monto y plazo solicitados, sucursal), ordena la lista y entrega al equipo las 120 de mayor prioridad. No aprueba ni rechaza a nadie: la revisión, la solicitud de garantías, la verificación de ingresos y la decisión final siguen siendo de los analistas. El procedimiento solo apunta la capacidad limitada de revisión hacia donde más pérdida puede prevenir.

Cómo se evaluó

Simulamos 24 meses de operación (18,057 solicitudes) reproduciendo las condiciones reales del problema: volumen creciente, cambio en el perfil de los solicitantes, información incompleta y el efecto de la propia revisión sobre los resultados. Las reglas del procedimiento se fijaron por escrito antes de la evaluación final, y esta se realizó una sola vez sobre los últimos seis meses simulados, con solicitudes posteriores y de clientes que el modelo no conoció durante su construcción. El procedimiento compitió contra tres referencias: una selección sin criterio, la priorización por promedios de sucursal y la regla actual de la cooperativa.

Resultados

Tabla 1

Moras alcanzadas por cada método de priorización durante las 26 semanas de evaluación

Método de priorización	Moras alcanzadas	% del total
Selección sin criterio	381 de 703	54%
Promedios por sucursal	397 de 703	57%
Regla actual	445 de 703	63%
Procedimiento propuesto	554 de 703	79%

Nota. Ambas políticas gastan exactamente las mismas 3,120 revisiones del período, de modo que el costo de operar no cambia: la diferencia de 109 moras es beneficio neto. Valorando cada mora adicional alcanzada en RD\$10,500 (probabilidad de prevenirla con la revisión, 35%, por la pérdida esperada de una mora, RD\$30,000), la mejora equivale a unos RD\$44,000 semanales de pérdida evitada esperada.

Errores que persisten

El procedimiento no elimina la mora: la reduce. De las 703 moras del período, 149 (21%) quedaron fuera de las revisiones. Su perfil es identificable: deuda baja respecto al ingreso, empleo formal e historial limpio — casos que ninguna información disponible al momento de la solicitud anunciaba. Su gravedad promedio (60 días máximos de atraso) es igual a la de las moras alcanzadas: el procedimiento no deja pasar los peores casos, sino los menos predecibles. Además, revisar un expediente riesgoso no garantiza evitar su mora: la revisión previene una parte de los casos, no todos.

Equidad y trato a los socios

La cobertura por sucursal va de 70% (Bani) a 85% (Azua); la brecha es razonable pero queda como métrica de monitoreo. Por tipo de empleo hay un hallazgo que merece atención de la gerencia: el procedimiento alcanza el 95% de las moras de trabajadores informales — el segmento que concentra casi la mitad de las moras — frente al 62% de los empleados formales. Es operativamente sensato, porque verificar ingresos aporta más donde no hay nómina, pero implica que la carga de la verificación adicional recae de manera desproporcionada sobre los socios informales. Dos salvaguardas lo acotan: la acción derivada es una verificación, nunca un rechazo automático, y el piloto debe monitorear este indicador por segmento.

Limitaciones de esta evaluación

Esta evaluación tiene cinco limitaciones que conviene tener presentes. Primera, los datos son simulados: los resultados demuestran el procedimiento, no las cifras exactas que la cooperativa obtendría. Segunda, las etiquetas históricas están afectadas por la propia política de revisión: la mora registrada de un expediente revisado ya fue reducida por esa revisión; en la simulación pudimos medir esa distorsión, mientras que con datos reales existe pero no se observa. Tercera, solo las solicitudes aprobadas y desembolsadas tienen resultado observable, y el procedimiento se entrena y evalúa sobre esa población. Cuarta, la eficacia de la revisión (35% de moras prevenidas entre los casos tratados) es un supuesto del ejercicio, no una medición. Quinta, el mundo simulado es más simple que el real, por lo que la ventaja del modelo elegido sobre alternativas más complejas podría cambiar con datos reales.

Condiciones para la implementación

Recomendamos condicionar la implementación a cuatro elementos: (a) un piloto de tres a seis meses en paralelo con la regla actual, comparando semana a semana las moras alcanzadas por cada método; (b) el monitoreo mensual de tres indicadores, a saber, captura total, captura por sucursal y captura por tipo de empleo; (c) una gobernanza clara, en la que el modelo solo ordena la cola de revisión, la decisión sobre cada expediente permanece en los analistas y no se automatiza ningún rechazo; y (d) la recalibración periódica con las solicitudes nuevas, con salida del piloto si el procedimiento no supera a la regla actual en condiciones reales.

Información real necesaria antes de un uso en producción

Antes de un uso en producción se requiere reunir cuatro insumos que este ejercicio no pudo tener: (a) el historial de solicitudes de la cooperativa con los datos reconstruidos tal como existían a la fecha de cada solicitud; (b) los costos contables reales de la mora, la gestión de cobranza y la hora de analista, junto con las normas de provisión aplicables; (c) la eficacia real de la revisión, estimada con una comparación cuidadosa entre expedientes revisados y no revisados o con una prueba controlada; y (d) la confirmación de que el score de comportamiento puede consultarse congelado a la fecha de solicitud en los sistemas actuales.